Guía de ejercicios de optimización

CARA A

Conjuntos y poliedros · Símplex · Sensibilidad · Punto interior

01 Conjuntos y combinaciones

Dibujo. Escribe las desigualdades; elige el lado con un punto de prueba. Comprueba intersecciones y dominio.
¿Convexo? Para probarlo, comprueba el segmento $x_\lambda = \lambda u + (1-\lambda)v$, $0 \le \lambda \le 1$. Para refutarlo basta dar $u, v \in F$ con un punto del segmento fuera.
Combinación convexa. Con los puntos como columnas de P, resuelve

$$P\lambda = p, \qquad \mathbf{1}^\mathsf{T}\lambda = 1, \qquad \lambda \ge 0.$$

Para reducirla a $\le n+1$ puntos: usa solo los pesos positivos; busca $(P; \mathbf{1}^\mathsf{T})\mu = 0$, $\mu \ne 0$, y haz

$$t = \min_{\mu_i > 0} \frac{\lambda_i}{\mu_i}, \qquad \lambda \leftarrow \lambda - t\mu.$$

Quita pesos nulos y repite.

02 Proyección y planos

1. Si $p \in F$, su proyección es p. Si no, minimiza $\frac{1}{2}\|x-p\|^2$ en F.
2. Genera candidatos en fronteras e intersecciones; filtra y compara distancias. Puedes usar KKT (cara B).
3. Con proyección q, toma $n = p - q$. Para F cerrado y convexo:

$$\underbrace{n^\mathsf{T}(x-q) = 0}_{\text{soporte en } q}, \qquad \underbrace{n^\mathsf{T}\left(x - \frac{p+q}{2}\right) = 0}_{\text{separador si } p \notin F}.$$

Para un soporte en un q dado, busca $n \ne 0$ y verifica $n^\mathsf{T}(x-q) \le 0$ para todo $x \in F$. Un punto interior de un conjunto con interior no tiene soporte.

03 Forma estándar y bases

Objetivo: $Ax = b,\ x \ge 0$, conservando min/max.

$$x_j \text{ libre} : x_j = u_j - v_j; \qquad x_j \le 0 : x_j = -u_j.$$

Restricción $\le$: suma holgura; $\ge$: resta exceso. Si $b_i < 0$, multiplica la fila por -1 e invierte el signo.
Quita igualdades redundantes compatibles. Sea $m = \operatorname{rg} A$. Escoge m columnas independientes: $B = A_{:,J}$, resto D.

$$x_B = B^{-1}b, \quad x_D = 0.$$

$x_B \ge 0$: base factible; algún básico nulo: degenerada. Para puntos extremos, enumera bases factibles y quita puntos repetidos. Para un j no básico, si $y = B^{-1}a_j \le 0$:

$$d_B = -y, \quad d_j = 1, \quad d_\ell = 0 \ (\ell \notin B \cup \{j\}).$$

Comprueba $Ad = 0,\ d \ge 0,\ d \ne 0$; identifica rayos proporcionales. En curvas no basta buscar intersecciones: puede haber infinitos extremos.

04 Símplex: una iteración

1. Construye la tabla para una base factible:

$$\bar{A} = B^{-1}A, \quad \bar{b} = B^{-1}b, \quad \pi = B^{-\mathsf{T}}c_B,$$

$$r = c - A^\mathsf{T}\pi, \qquad z = c_B^\mathsf{T}\bar{b}.$$

Los básicos tienen coste reducido cero. En la tabla de clase, el término independiente de la fila r es $-z$.
2. Comprueba optimalidad.

	óptimo	entra una no básica
mín	$r_j \ge 0\ \forall j$	$r_j < 0$
máx	$r_j \le 0\ \forall j$	$r_j > 0$

Criterio habitual: coste más negativo (min) o más positivo (max). Bland: menor índice elegible; en empates de salida, menor índice básico.
3. Busca la salida. Para la entrante j, toma $y = \bar{A}_{:,j}$. Si ningún $y_i > 0$, hay mejora no acotada. Si no:

$$\theta = \min_{y_i > 0} \frac{\bar{b}_i}{y_i}.$$

Sale la variable básica de la fila que alcanza el mínimo. $\theta = 0$ permite pivote degenerado.
4. Pivota. Divide la fila pivote por el pivote; anula esa columna en las demás filas y en r. Actualiza base, x y z; repite.
Casos especiales. $\bar{b} \not\ge 0$: no inicies símplex primal desde esa tabla. Un $r_j = 0$ no básico es candidato a óptimo alternativo: comprueba que permita un desplazamiento factible no nulo.

05 Dos fases y M grande

1. Tras normalizar b, añade artificiales donde falte una base inicial.
2. Fase I: minimiza la suma de artificiales. Óptimo > 0: infactible. Óptimo $= 0$: continúa.
3. Saca de la base las artificiales nulas con un pivote original. Si su fila no tiene tal pivote, elimina la fila redundante compatible.
4. Fase II: elimina artificiales, recupera c y recalcula r, z.
M grande. Penaliza artificiales con $+M$ en min o $-M$ en max. Si la tabla es simbólica, compara primero el coeficiente de M, después la constante; no sustituyas M por un número arbitrario.

06 Sensibilidad de los costes

Parte de una base óptima y cambia **un coste cada vez**, sumándole δ. No básica j: $r_j' = r_j + \delta$, resto igual. Para un coste básico q:

$$r_D' = r_D - \delta(B^{-1}D)^\mathsf{T}_{q,:}.$$

Impón $r_D' \ge 0$ en min o $r_D' \le 0$ en max; despeja δ e intersecta las cotas. Dentro del intervalo, x no cambia. Si cambia c_{B_q}, $z' = z + \delta x_{B_q}$. Convierte el intervalo de δ al del coeficiente pedido.

07 Sensibilidad de b

Con la base óptima fija y $b' = b + \delta e_i$, calcula $h = B^{-1}e_i$ y exige $\bar{b} + \delta h \ge 0$:

$$\delta_{\text{mín}} = \max_{h_q > 0} \frac{-\bar{b}_q}{h_q}, \qquad \delta_{\text{máx}} = \min_{h_q < 0} \frac{-\bar{b}_q}{h_q}.$$

Una familia vacía da $-\infty$ o $+\infty$. Las filas $h_q = 0$ no añaden cota si $\bar{b}_q \ge 0$.
Dentro del intervalo:

$$x_B' = \bar{b} + \delta h, \qquad z' = z + \pi_i \delta.$$

Fuera del intervalo, reoptimiza: el precio sombra no se extrapola.

08 Añadir variables o restricciones

Variable nueva con columna a y coste c_n:

$$y = B^{-1}a, \qquad r_\text{n} = c_\text{n} - \pi^\mathsf{T}a.$$

Si respeta el signo de optimalidad, la solución actual sigue siendo óptima con variable nueva cero. Si no, introdúcela y pivota; usa y en el cociente de salida.
Restricción nueva. Evalúala en x^*. Si se cumple, x^* sigue siendo óptima. Si no, la tabla anterior ya no representa una solución factible del nuevo problema: busca nueva base factible y reoptimiza.

09 Escalado afín de paso largo

Trabaja en **min** $c^\mathsf{T}x,\ Ax = b,\ x > 0$. Para max cambia c por $-c$. Comprueba que A tenga rango fila completo.
Inicio. Si $x^0 > 0$ y $Ax^0 \ne b$, toma $s = b - Ax^0$ y añade st a las restricciones, con $t^0 = 1$; penaliza t en el objetivo.
Iteración. Con $X = \operatorname{diag}(x)$:

$$K = AX^2A^\mathsf{T}, \qquad K\eta = AX^2c, \qquad d = -X^2(c - A^\mathsf{T}\eta).$$

Comprueba $Ad = 0$. Para $d \ne 0$, verifica $c^\mathsf{T}d < 0$. Si $d \ge 0$ y mejora, la solución es no acotada. Si algún $d_i < 0$:

$$\alpha = \rho \min_{d_i < 0} \frac{-x_i}{d_i}, \qquad x^+ = x + \alpha d.$$

Usa el ρ indicado, $0 < \rho < 1$ (habitual 0.95–0.9995); $\rho = 1$ perdería interioridad. Criterio numérico de clase:

$$\frac{|c^\mathsf{T}x^+ - c^\mathsf{T}x|}{1 + |c^\mathsf{T}x|} < \varepsilon.$$

Verifica factibilidad y $x^+ > 0$. Mejorar poco no certifica óptimo.
Control PL. Vuelve a variables y signos originales. Verifica restricciones y objetivo. Región no acotada no implica objetivo no acotado.

Guía de ejercicios de optimización

CARA B

Convexidad y KKT · Búsquedas e iteraciones · Gradiente reducido · Penalizaciones

10 Convexidad y puntos estacionarios

1. Dominio. Logaritmos: argumento > 0; denominadores $\neq 0$; raíces reales: radicando ≥ 0. Comprueba si el dominio es convexo.
2. Deriva. Calcula $v = \nabla f$ y $H = \nabla^2 f$. Convexidad: H PSD; concavidad: H NSD, en **todo el dominio**, no solo en un punto. En puntos no derivables usa la definición u otra caracterización adecuada.
3. Clasifica la matriz. Definida positiva: menores principales iniciales $\Delta_k > 0$. Definida negativa: $(-1)^k \Delta_k > 0$. Para semidefinición usa autovalores o **todos** los menores principales, no solo los iniciales. PSD: $\lambda_i \geq 0$; NSD: $\lambda_i \leq 0$.
4. Puntos críticos. Resuelve $v = 0$, filtra por dominio y evalúa H: positiva definida, mínimo estricto; negativa definida, máximo estricto; indefinida, silla. Semidefinida: **inconcluso**; compara $f - f(p)$ en caminos. $v = 0$ solo significa estacionario.

11 Lagrange y KKT

Para máximos, usa min $-f$. Si piden ambos extremos, revisa f y $-f$. Escribe $h = 0,\ g_j \leq 0$ y

$$L = f + \lambda^\mathsf{T} h + \mu^\mathsf{T} g, \qquad \mu \geq 0.$$

1. Elige un conjunto de desigualdades activas S. Pon $g_j = 0$ en S y $\mu_j = 0$ fuera.
2. Resuelve $\nabla_x L = 0,\ h = 0,\ g_S = 0$.
3. Filtra con **todas** las restricciones y $\mu \geq 0,\ \mu_j g_j = 0$.
4. Regularidad. Apila los gradientes de igualdades y de todas las desigualdades realmente activas. Compara rango con número de filas. Si hay dependencia, estudia ese punto aparte: KKT puede omitir extremos no regulares.
5. Clasificación con igualdades. Si Z es una base de $\ker Jh$, calcula $Z^\mathsf{T} H_L Z$, con $H_L = \nabla^2_{xx} L$. Positiva definida: mínimo estricto; negativa definida: máximo estricto; indefinida: silla sobre la variedad. Semidefinida: inconcluso. Recupera después el objetivo original.
6. Con desigualdades. Examina las direcciones críticas: $Jh\, d = 0$; para activas con $\mu_j > 0$, $\nabla g_j^\mathsf{T} d = 0$; para activas con $\mu_j = 0$, $\nabla g_j^\mathsf{T} d \leq 0$. Comprueba $d^\mathsf{T} H_L d$ en esas direcciones. Positivo para todo $d \neq 0$ certifica mínimo estricto; un valor negativo descarta mínimo. También puedes parametrizar fronteras y comparar valores.
Al concluir. Recupera min/max original y distingue local de global. No clasifiques un problema restringido con H_f en todo el espacio.

12 Entropía

Entropía. Variables $p_i \geq 0$; $\sum p_i = 1,\ \sum u_i p_i = \bar{u}$. Maximiza $-\sum p_i \ln p_i$. Para una solución interior:

$$p_i = \frac{e^{\eta u_i}}{\sum_j e^{\eta u_j}}.$$

Determina η con la media y comprueba probabilidades.

13 Búsquedas en una variable

Sección áurea. Para un intervalo unimodal:

$$\phi = \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \quad u = a + (1-\phi)(b-a), \quad v = a + \phi(b-a).$$

Min: si $f(u) \leq f(v)$, pon $b = v$; si no, $a = u$. Max: invierte la comparación. Reutiliza la evaluación del punto conservado. Para cuando $b - a < \varepsilon$; da intervalo y estimación central.
Bisección para optimizar. $s = (a+b)/2$. Si $f'(s) = 0$, para. Min: $f'(s) < 0 \Rightarrow a = s$; si no, $b = s$. Max: al revés. Repite hasta $b - a < \varepsilon$. Trabaja con la **derivada**, no con el signo de $f(s)$.
Newton 1D.

$$x^+ = x - \frac{f'(x)}{f''(x)}.$$

Comprueba $f''(x) \neq 0$. Parada: $|f'(x)| < \varepsilon$ o $|x^+ - x| < \varepsilon$, según el ejercicio. Clasifica después con f'' o cambio de signo. Tabla: k, x, f', f'', x^+. Áurea/bisección: registra intervalo y puntos en cada paso.

14 Coordenadas, gradiente y Newton

Búsqueda lineal. Dada d, construye $\psi(\alpha) = f(x + \alpha d)$. Resuelve $\psi' = 0$, clasifica con ψ'' y respeta el intervalo admisible. En estos ejercicios se permiten extremos **locales** en la búsqueda lineal.
Coordenadas. Empieza $y = x^{k-1}$. Para $i = 1, \ldots, n$, optimiza $f(y + \alpha e_i)$ y actualiza y. Al completar **todo el ciclo**, $x^k = y$.
Gradiente. Min: $d = -\nabla f(x)$; max: $d = \nabla f(x)$. Busca $\alpha > 0$ y haz $x^+ = x + \alpha d$.
Newton multivariable. Resuelve $H(x)p = -\nabla f(x)$, luego $x^+ = x + p$. Comprueba que H sea invertible; no añadas una búsqueda lineal si se pide el Newton de los apuntes.

15 Dos gradientes conjugados

Dentro de cada ciclo: $y_0 = x^{k-1}$, $d_0 = -v(y_0)$. **Variante con Hessiana de clase:**

$$\alpha = \frac{-v(y)^\mathsf{T} d}{d^\mathsf{T} H(y) d}, \quad y^+ = y + \alpha d, \quad \beta = \frac{v(y^+)^\mathsf{T} H(y) d}{d^\mathsf{T} H(y) d}.$$

Fletcher–Reeves: elige α por búsqueda lineal y usa

$$\beta = \frac{\left\| v(y^+) \right\|^2}{\|v(y)\|^2}.$$

En ambas, $d^+ = -v(y^+) + \beta d$. Tras n subpasos, $x^k = y_n$ y reinicia. Comprueba denominadores; si $v = 0$, termina.
Si piden $k = 3$: cuenta ciclos y subpasos como en clase. Registra $x, v, d, \alpha, f(x)$ sin redondear prematuramente.

16 Gradiente reducido

Para $Ax = b$, elige columnas dependientes B invertible y libres D:

$$x_B = B^{-1}(b - Dx_D), \qquad r_D = v_D - D^\mathsf{T} B^{-\mathsf{T}} v_B.$$

En min, $d_D = -r_D$, $d_B = -B^{-1} D d_D$. Busca el mínimo local de $f(x + \alpha d)$ y actualiza. En max invierte la dirección. Comprueba $Ax^+ = b$. Aquí no impongas $x \geq 0$ salvo que forme parte del problema.

17 Wolfe con $x \geq 0$

1. Elige m variables de mayor valor, exigiendo columnas independientes; forman B. El resto forma D.

$$r = v - A^\mathsf{T} B^{-\mathsf{T}} v_B.$$

2. En min, para las no básicas:

$$d_j = \begin{cases} -r_j, & r_j < 0, \\ -x_j r_j, & r_j \geq 0, \end{cases} \qquad d_B = -B^{-1} D d_D.$$

3. Calcula el paso factible:

$$\alpha_{\text{máx}} = \min_{d_j < 0} \frac{-x_j}{d_j} \quad (\text{sin tales } j: +\infty).$$

Minimiza $\psi(\alpha) = f(x + \alpha d)$ en $[0, \alpha_{\text{máx}}]$, incluyendo extremos. Actualiza y verifica $x^+ \geq 0,\ Ax^+ = b$. Si $d = 0$, comprueba las condiciones KKT. Para max transforma primero el objetivo.

18 Penalización cuadrática y absoluta

Normaliza a min, con $g_j \leq 0,\ h_i = 0$.

$$P_2 = \sum_j \text{máx}(0, g_j)^2 + \sum_i h_i^2, \qquad P_1 = \sum_j \text{máx}(0, g_j) + \sum_i |h_i|.$$

Para **cada peso** pedido, resuelve min $f + wP$. Con valores absolutos, separa regiones de signo y revisa también los puntos no derivables. Tabla: $w, x^*, f(x^*), P(x^*)$ y violación de restricciones. No confundas minimizar la función penalizada con ser factible para el problema original.

19 Verosimilitud

Escribe soporte y dominio de parámetros. Usa $\ell(\theta) = \sum_i \ln f(t_i; \theta)$. Busca puntos críticos **y fronteras**; compara. Si el soporte depende de un parámetro, conserva esa restricción al optimizar.
Control final. Factibilidad, dominio, tipo de extremo y valor del objetivo original. Una derivada nula o un cambio pequeño de iterado no bastan por sí solos para anunciar un óptimo.